

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Образовательная программа:

«Искусственный интеллект и наука о данных»

Теория вероятностей

Конспекты лекций

3 семестр

Лектор: И. А. Рагозин

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1	Введение в теорию вероятностей	1
1	Классическое определение вероятности и элементы комбинаторики	1
1.1	Пространство исходов и классическая вероятность	1
1.2	Элементы комбинаторики	2
1.3	Свойства вероятности	3
1.4	Примеры задач на классическую вероятность	5
2	Геометрическая вероятность	5
2.1	Определение геометрической вероятности	5
2.2	Примеры в одномерном пространстве ($\mathbb{R}^1$)	6
2.3	Примеры на плоскости ($\mathbb{R}^2$)	6
2.4	Парадокс Бертрانا	8
2	Аксиоматика теории вероятностей и условная вероятность	10
1	Парадокс Бертрана и необходимость строгой аксиоматизации	10
1.1	Формулировка парадокса Бертрана	10
2	Вероятностное пространство и аксиоматика Колмогорова	11
2.1	Вероятностное пространство	11
2.2	Определение и свойства σ -алгебры событий	11
2.3	Примеры σ -алгебр	12
2.4	Аксиомы вероятностной меры Колмогорова	13
3	Свойства вероятности	14
4	Условная вероятность	15
4.1	Определение	15
4.2	Свойства условной вероятности	16

Глава 1.

Введение в теорию вероятностей

§ 1. Классическое определение вероятности и элементы комбинаторики

1.1 Пространство исходов и классическая вероятность

Пусть проводится некоторый случайный эксперимент.

Определение 1.1. Пространством элементарных исходов называется непустое множество Ω , элементы которого $\omega \in \Omega$ (называемые **элементарными исходами** или **элементарными событиями**) удовлетворяют следующим условиям:

1. Взаимоисключаемость: в любом единичном испытании реализуется ровно один исход $\omega \in \Omega$.
2. Неделимость: элементарный исход представляет собой неделимый результат испытания в рамках рассматриваемой модели.

Произвольное подмножество $A \subseteq \Omega$ называется **случайным событием**. Говорят, что событие A произошло, если реализовавшийся исход $\omega \in A$.

- Множество Ω называется **достоверным событием**.
- Пустое множество $\emptyset$ называется **невозможным событием**.
- Множество $\bar{A} := \Omega \setminus A$ называется **противоположным событием** к A .

Введем функцию $\mathbb{P}$, сопоставляющую событию $A \subseteq \Omega$ числовую характеристику степени возможности его наступления.

Определение 1.2. Пусть пространство элементарных исходов Ω конечно ($|\Omega| < \infty$) и все элементарные исходы равновозможны:

$$\forall \omega_i, \omega_j \in \Omega \implies \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = \mathbb{P}(\{\omega_j\}) = \frac{1}{|\Omega|}.$$

Тогда **классической вероятностью** события $A \subseteq \Omega$ называется отношение числа благоприятствующих исходов к общему числу исходов:

$$\mathbb{P}(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}, \tag{1.1}$$

где $|\cdot|$ обозначает мощность множества (количество элементов в нем).

1.2 Элементы комбинаторики

Для аналитического вычисления мощностей $|A|$ и $|\Omega|$ в конечных пространствах исходов используются формулы комбинаторики. Пусть задано базовое множество из n различных элементов: $X = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, $|X| = n$.

1. **Перестановки без повторений** (S_n): Упорядоченные наборы длины n , составленные из всех элементов множества X без повторений:

$$(\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots, \omega_{i_n}) \in X^n: \quad \forall j \neq k \implies \omega_{i_j} \neq \omega_{i_k}.$$

Количество перестановок множества мощности n равно:

$$|S_n| = n! = \prod_{i=1}^n i = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n. \quad (1.2)$$

2. **Размещения без повторений** (A_n^k): Упорядоченные выборки длины $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ из различных элементов множества X :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = \prod_{j=0}^{k-1} (n-j) = n(n-1) \cdots (n-k+1). \quad (1.3)$$

3. **Сочетания без повторений** (C_n^k или $\binom{n}{k}$): Неупорядоченные подмножества мощности k множества X ($k \in \{0, 1, \dots, n\}$). Так как каждому подмножеству мощности k соответствует $k!$ перестановок:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \quad (1.4)$$

4. **Размещения с повторениями** ($\bar{A}_n^k$): Упорядоченные выборки длины k , в которых каждый элемент независимо выбирается из n возможных элементов:

$$\bar{A}_n^k = n^k. \quad (1.5)$$

Фундаментальные комбинаторные принципы

1. **Принцип биекции:**

$$\exists f: A \rightarrow B \text{ (биекция)} \implies |A| = |B|. \quad (1.6)$$

2. **Правило сложения:**

$$(\forall i \neq j: A_i \cap A_j = \emptyset) \implies \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i|. \quad (1.7)$$

1.3 Свойства вероятности

Предложение 1.1. Пусть задано конечное пространство исходов Ω с равновозможными исходами. Тогда для любых событий $A, B, A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$ справедливы утверждения:

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

3. **Конечная аддитивность:**

$$(\forall i \neq j: A_i \cap A_j = \emptyset) \implies \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i). \quad (1.8)$$

В частности, для любого $B \subseteq \Omega$:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{\omega \in B} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{|B|}{|\Omega|}. \quad (1.9)$$

4. **Вероятность дополнения:**

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A). \quad (1.10)$$

5. **Монотонность и вероятность разности:**

$$A \subseteq B \implies \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) \quad \text{и} \quad \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B). \quad (1.11)$$

6. **Вероятность объединения двух событий:**

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B). \quad (1.12)$$

7. **Формула включений-исключений:**

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right). \quad (1.13)$$

В частности, для трех событий:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\ &\quad - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) \\ &\quad + \mathbb{P}(A \cap B \cap C). \end{aligned} \quad (1.14)$$

Доказательство. Проведем строгое обоснование пунктов:

1. $|\emptyset| = 0 \xrightarrow{(1.1)} \mathbb{P}(\emptyset) = \frac{|\emptyset|}{|\Omega|} = \frac{0}{|\Omega|} = 0$.

2. $|\Omega| = |\Omega| \xrightarrow{(1.1)} \mathbb{P}(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1$.

3. Попарная несовместность $\forall i \neq j: A_i \cap A_j = \emptyset$ по правилу сложения (1.7) влечет:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| \implies \mathbb{P} \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \frac{\sum_{i=1}^n |A_i|}{|\Omega|} = \sum_{i=1}^n \frac{|A_i|}{|\Omega|} = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

4. Имеем разложение пространства на непересекающиеся множества:

$$A \cap \bar{A} = \emptyset \quad \wedge \quad A \cup \bar{A} = \Omega.$$

По свойству конечной аддитивности (1.8):

$$\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A}) \stackrel{\mathbb{P}(\Omega)=1}{=} \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

5. $A \subseteq B \implies B = A \cup (B \setminus A)$, где $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$. Применяя аддитивность:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \implies \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A).$$

Так как $|B \setminus A| \geq 0 \implies \mathbb{P}(B \setminus A) \geq 0$, то $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

6. Представим объединение в виде дизъюнктивных компонент:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \quad \text{где } A \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

Заметим, что $B \setminus A = B \setminus (A \cap B)$, причем $(A \cap B) \subseteq B$. Используя свойство разности:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus (A \cap B)) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

7. Индукция по числу событий n :

- База $n = 2$ совпадает с равенством (1.12).
- Индукционный переход: пусть формула верна для $n - 1$ событий. Обозначим $E = \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$. Тогда:

$$\mathbb{P} \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \mathbb{P}(E \cup A_n) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(A_n) - \mathbb{P}(E \cap A_n).$$

Учитывая дистрибутивность $E \cap A_n = \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n)$ и применяя индукционное предположение к $\mathbb{P}(E)$ и $\mathbb{P}(E \cap A_n)$, получаем соотношение (1.13).

□

Замечание 1.1. Свойства 1 и 2 могут быть взаимно выведены друг из друга через свойство дополнения (1.10): так как $\bar{\Omega} = \emptyset$, то $\mathbb{P}(\emptyset) = 1 - \mathbb{P}(\Omega) = 1 - 1 = 0$.

1.4 Примеры задач на классическую вероятность

Пример 1.1. Пусть $\Omega = \{x \in \mathbb{N} \mid 1000 \leq x \leq 9999\}$. Наугад выбирается одно число. Найти вероятность того, что выбранное число:

а) четное;

б) кратно 5.

Решение. 1. Мощность пространства исходов:

$$|\Omega| = 9999 - 1000 + 1 = 9000 = 9 \cdot 10^3.$$

2. Пункт а): $A = \{x \in \Omega \mid x \equiv 0 \pmod{2}\}$. Последняя цифра выбирается из $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ (5 способов), первые три позиции — $9 \cdot 10 \cdot 10$ способов:

$$|A| = 9 \cdot 10^2 \cdot 5 = 4500 \implies \mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4500}{9000} = \frac{1}{2}.$$

3. Пункт б): $B = \{x \in \Omega \mid x \equiv 0 \pmod{5}\}$. Последняя цифра принадлежит $\{0, 5\}$ (2 способа):

$$|B| = 9 \cdot 10^2 \cdot 2 = 1800 \implies \mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{1800}{9000} = \frac{1}{5}.$$

□

§ 2. Геометрическая вероятность

2.1 Определение геометрической вероятности

Если пространство элементарных исходов Ω бесконечно (несчетно), классическая формула $\mathbb{P}(A) = |A|/|\Omega|$ неприменима, так как приводит к неопределенности ∞/∞ .

В таких задачах мощностная характеристика $|A|$ заменяется мерой Лебега $\text{mes}(A)$ в пространстве $\mathbb{R}^n$ (длина Δs в $\mathbb{R}^1$, площадь S в $\mathbb{R}^2$, объем V в $\mathbb{R}^3$).

Определение 2.1. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — область с конечной положительной мерой Лебега ($0 < \text{mes}(\Omega) < \infty$), а событие $A \subseteq \Omega$ — измеримое по Лебегу подмножество. Предполагается, что вероятность попадания точки в область A пропорциональна мере этой области и не зависит от ее положения и формы. Тогда **геометрической вероятностью** события A называется:

$$\mathbb{P}(A) := \frac{\text{mes}(A)}{\text{mes}(\Omega)}. \quad (2.1)$$

Замечание 2.1 (События меры нуль и интуитивный смысл). В модели геометрической вероятности выполняется импликация:

$$\text{mes}(A) = 0 \implies \mathbb{P}(A) = 0.$$

При этом само событие A может быть непустым ($A \neq \emptyset$). Таким образом:

$$\mathbb{P}(A) = 0 \not\Rightarrow A = \emptyset, \quad \mathbb{P}(A) = 1 \not\Rightarrow A = \Omega.$$

События нулевой вероятности могут реализовываться в единичных испытаниях (например, попадание в заранее заданную точку отрезка).

2.2 Примеры в одномерном пространстве ($\mathbb{R}^1$)

Пример 2.1. Пусть $\Omega = [0, 1] \subset \mathbb{R}^1$, $\text{mes}(\Omega) = 1 - 0 = 1$. На отрезок наудачу бросается точка. Вычислить вероятность попадания точки во множество A :

а) $A = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right];$

б) $A = \left[\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right];$

в) $A = \{0, 0.1, 0.2, \dots, 1\}$ (конечное множество точек);

г) $A = \left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$ (счетное множество точек).

Решение. 1. Пункт а): $A \subset \Omega \Rightarrow \text{mes}(A) = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \mathbb{P}(A) = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}$.

2. Пункт б): $A \not\subset \Omega \Rightarrow$ реальные исходы принадлежат $A \cap \Omega$:

$$A \cap \Omega = \left[\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right] \cap [0, 1] = \left[\frac{1}{3}, 1\right] \Rightarrow \text{mes}(A \cap \Omega) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Следовательно, $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap \Omega) = \frac{2/3}{1} = \frac{2}{3}$.

3. Пункт в): A конечно $\Rightarrow \text{mes}(A) = \sum_{x \in A} \text{mes}(\{x\}) = 0 \Rightarrow \mathbb{P}(A) = 0$.

4. Пункт г): A счетно $\Rightarrow \text{mes}(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \text{mes}\left(\left\{\frac{1}{n}\right\}\right) = 0 \Rightarrow \mathbb{P}(A) = 0$. □

2.3 Примеры на плоскости ($\mathbb{R}^2$)

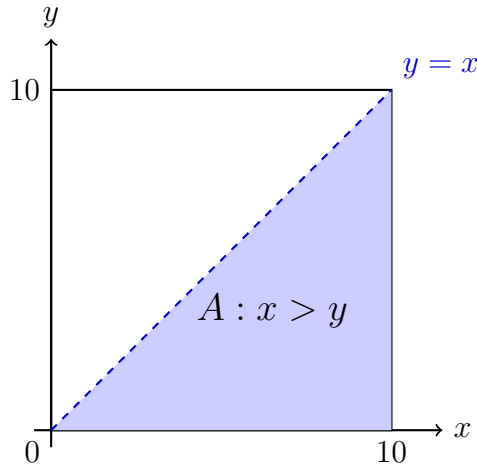
Пример 2.2. Наугад выбираются два числа $x, y \in [0, 10]$. Найти вероятность событий:

а) первое число больше второго ($x > y$);

б) произведение выбранных чисел меньше 2 ($x \cdot y < 2$).

Решение. Пространство исходов: квадрат $\Omega = [0, 10] \times [0, 10] \subset \mathbb{R}^2$, $\text{mes}(\Omega) = 10 \times 10 = 100$.

Пункт а): $A = \{(x, y) \in \Omega \mid x > y\}$.



Диагональ $y = x$ делит квадрат на два равных треугольника. Площадь области A :

$$\text{mes}(A) = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 = 50 \implies \mathbb{P}(A) = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}.$$

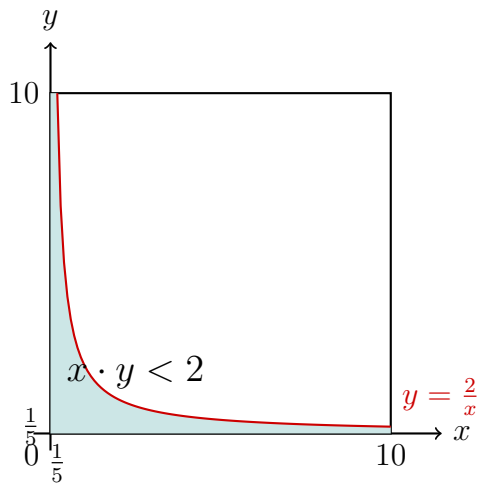
Так как мера отрезка $\{(x, y) \in \Omega \mid x = y\}$ равна нулю, справедливо равенство $\mathbb{P}(x > y) = \mathbb{P}(x \geq y) = 1/2$.

Пункт б): $B = \{(x, y) \in \Omega \mid x \cdot y < 2\}$.

Граница области — гипербола $y = \frac{2}{x}$. Пересечения с границами квадрата:

$$- y = 10 \implies x = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 0.2;$$

$$- x = 10 \implies y = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 0.2.$$



Вычисление меры области через определенный интеграл:

$$\begin{aligned} \text{mes}(B) &= \int_0^{1/5} 10 \, dx + \int_{1/5}^{10} \frac{2}{x} \, dx \\ &= 10 \cdot \frac{1}{5} + 2 \ln x \Big|_{1/5}^{10} = 2 + 2 \left(\ln 10 - \ln \frac{1}{5} \right) = 2 + 2 \ln 50. \end{aligned}$$

Следовательно:

$$\mathbb{P}(B) = \frac{\text{mes}(B)}{\text{mes}(\Omega)} = \frac{2 + 2 \ln 50}{100} = \frac{1 + \ln 50}{50}.$$

□

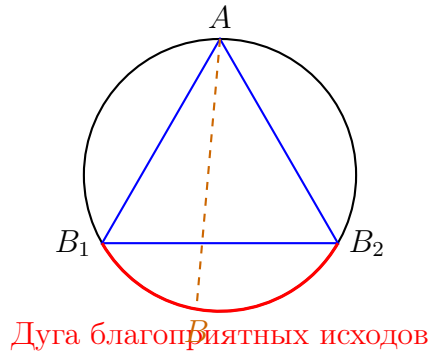
2.4 Парадокс Бертрана

Пример 2.3 (Парадокс Бертрана). В окружность радиуса R вписан правильный треугольник со стороной $a = R\sqrt{3}$. Наугад проводится хорда. Найти вероятность того, что длина проведенной хорды превышает сторону вписанного треугольника: $\mathbb{P}(L > R\sqrt{3})$.

Рассмотрим три метода формализации понятия «случайная хорда»:

Метод 1: Случайные концы хорды

Зафиксируем одну вершину A правильного треугольника AB_1B_2 . Второй конец хорды B выбирается случайно и равномерно на окружности длины $2\pi R$.

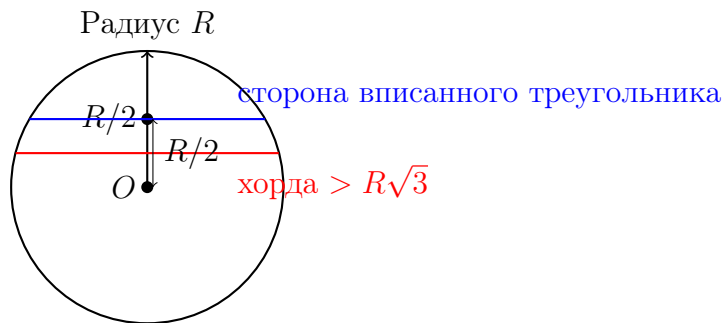


Хорда AB длиннее $R\sqrt{3} \iff$ точка B попадает на дугу B_1B_2 , не содержащую точку A . Длина этой дуги равна $\frac{2\pi}{3}R$:

$$\mathbb{P}_1 = \frac{(2\pi/3)R}{2\pi R} = \frac{1}{3}. \quad (2.2)$$

Метод 2: Случайный радиус

Зафиксируем направление хорды перпендикулярно некоторому радиусу. Середина хорды выбирается равномерно на этом радиусе на расстоянии $d \in [0, R]$ от центра.



Длина хорды равна $2\sqrt{R^2 - d^2}$. Требуемое условие:

$$2\sqrt{R^2 - d^2} > R\sqrt{3} \iff R^2 - d^2 > \frac{3}{4}R^2 \iff d < \frac{R}{2}.$$

Так как $d \in [0, R]$:

$$\mathbb{P}_2 = \frac{R/2}{R} = \frac{1}{2}. \quad (2.3)$$

Метод 3: Случайная середина хорды

Середина хорды M выбирается равномерно внутри круга радиуса R . Условие превышения длины $R\sqrt{3}$ равносильно тому, что расстояние от M до центра меньше $R/2$, то есть M попадает в концентрический круг радиуса $R/2$:

$$\mathbb{P}_3 = \frac{\pi(R/2)^2}{\pi R^2} = \frac{1}{4}. \quad (2.4)$$

Замечание 2.2 (Кризис оснований геометрической вероятности). Парадокс Бертрана доказывает, что фраза «хорда выбирается случайно» не имеет объективного математического смысла до тех пор, пока не задано конкретное вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Три метода соответствуют трем разным вероятностным мерам на множестве хорд. Разрешение этого парадокса потребовало аксиоматического построения теории вероятностей на базе теории меры.

Глава 2.

Аксиоматика теории вероятностей и условная вероятность

§ 1. Парадокс Бертрана и необходимость строгой аксиоматизации

1.1 Формулировка парадокса Бертрана

В классической вероятностной модели вероятность события определяется как отношение числа благоприятствующих исходов к общему числу исходов:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

что применимо исключительно для конечных пространств исходов ($|\Omega| < \infty$) при условии их равновозможности.

В геометрической вероятности для непрерывных областей $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ мощностные характеристики заменяются мерой Лебега:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{mes}(A)}{\text{mes}(\Omega)}.$$

Однако в непрерывных задачах словесное описание «выбрать наугад» не определяет вероятность однозначно. Наглядной иллюстрацией этой проблемы служит парадокс, сформулированный Жозефом Бертраном в 1889 году.

Пример 1.1 (Парадокс Бертрана). В окружность радиуса R вписан правильный треугольник со стороной $a = R\sqrt{3}$. Наугад выбирается хорда. Какова вероятность того, что длина выбранной хорды окажется больше длины стороны вписанного треугольника?

Рассмотрим три естественных способа формализации случайного выбора хорды:

1. **Метод случайных концов:** фиксируется вершина A вписанного треугольника, второй конец хорды X выбирается случайно и равномерно распределенным по окружности. Благоприятная дуга составляет треть окружности:

$$\mathbb{P}_1 = \frac{1}{3}. \tag{1.1}$$

2. **Метод случайного радиуса:** рассматриваются хорды, перпендикулярные фиксированному радиусу. Расстояние d от центра до хорды выбирается равномерно на отрезке $[0, R]$. Длина хорды превышает $R\sqrt{3}$ тогда и только тогда, когда $d < R/2$:

$$\mathbb{P}_2 = \frac{R/2}{R} = \frac{1}{2}. \quad (1.2)$$

3. **Метод случайного центра (середины хорды):** середина хорды M выбирается случайно и равномерно распределенной внутри круга радиуса R . Длина хорды превышает $R\sqrt{3}$ тогда и только тогда, когда ее середина попадает во внутренний концентрический круг радиуса $r = R/2$:

$$\mathbb{P}_3 = \frac{\pi(R/2)^2}{\pi R^2} = \frac{1}{4}. \quad (1.3)$$

Замечание 1.1 (Суть парадокса). Получены три различных ответа на один и тот же вопрос: $\mathbb{P}_1 = 1/3$, $\mathbb{P}_2 = 1/2$, $\mathbb{P}_3 = 1/4$. Причина расхождения заключается в том, что понятие «случайный выбор» без строгого задания вероятностного пространства и меры не определено. Каждый метод рассматривает собственное пространство исходов и собственную вероятностную меру. Это продемонстрировало необходимость строгого аксиоматического фундамента, который был предложен в XX веке А. Н. Колмогоровым.

§ 2. Вероятностное пространство и аксиоматика Колмогорова

2.1 Вероятностное пространство

Для строгого построения теории вероятностей исходная модель $(\Omega, \mathbb{P})$ расширяется до тройки объектов:

$$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}), \quad (2.1)$$

где:

1. Ω — **пространство элементарных исходов** (непустое множество всех взаимоисключающих элементарных исходов эксперимента).
2. $\mathcal{A} \subseteq 2^\Omega$ — **σ -алгебра событий** (выделенное семейство подмножеств множества Ω). Элементы $A \in \mathcal{A}$ называются **случайными событиями**.
3. $\mathbb{P}: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ — **вероятностная мера** (вероятность), заданная на σ -алгебре $\mathcal{A}$.

2.2 Определение и свойства σ -алгебры событий

Определение 2.1. Семейство подмножеств $\mathcal{A} \subseteq 2^\Omega$ называется **σ -алгеброй** на множестве Ω , если выполняются следующие условия:

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$ (или $\Omega \in \mathcal{A}$).
2. $A \in \mathcal{A} \implies \bar{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$.
3. $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.

Замечание 2.1 (Алгебра vs σ -алгебра). Если в условии 3 ограничиться только конечными объединениями:

$$\{A_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A},$$

то семейство $\mathcal{A}$ называется **алгеброй событий**. Всякая σ -алгебра является алгеброй.

Замечание 2.2 (Полнота системы аксиом σ -алгебры). Система условий 1–3 достаточна для замкнутости относительно всех базовых теоретико-множественных операций. При наличии условия 2 требования $\emptyset \in \mathcal{A}$ и $\Omega \in \mathcal{A}$ равносильны, поскольку $\bar{\Omega} = \emptyset$ и $\bar{\emptyset} = \Omega$.

Предложение 2.1 (Свойства σ -алгебры). Пусть $\mathcal{A}$ — σ -алгебра на Ω . Тогда:

1. $\forall \{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A} \implies \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ (замкнутость относительно счетных пересечений).
2. $\forall A, B \in \mathcal{A} \implies A \setminus B \in \mathcal{A}$ (замкнутость относительно разности).

Доказательство. 1. Пусть $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A}$. По условию 2: $\forall i \in \mathbb{N} \implies \bar{A}_i \in \mathcal{A}$. По условию 3 счетное объединение дополнений принадлежит $\mathcal{A}$:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i \in \mathcal{A}.$$

Используя формулу де Моргана:

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i \implies \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i}.$$

Применяя условие 2 к этому объединению, получаем $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.

2. Разность выражается через пересечение и дополнение:

$$A \setminus B = A \cap \bar{B}.$$

Так как $B \in \mathcal{A} \implies \bar{B} \in \mathcal{A}$, то по доказанному свойству пересечения $A \cap \bar{B} \in \mathcal{A}$. □

2.3 Примеры σ -алгебр

Пример 2.1 (Тривиальная σ -алгебра). Для любого непустого множества Ω :

$$\mathcal{A}_{\min} = \{\emptyset, \Omega\}.$$

Пример 2.2 (σ -алгебра, порожденная одним событием). Пусть $A \subseteq \Omega$. Минимальная σ -алгебра, содержащая событие A :

$$\sigma(A) = \{\emptyset, \Omega, A, \bar{A}\}.$$

Для $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ и $A = \{3, 6\} \implies \bar{A} = \{1, 2, 4, 5\}$:

$$\sigma(A) = \{\emptyset, \Omega, \{3, 6\}, \{1, 2, 4, 5\}\}.$$

Пример 2.3 (Максимальная (дискретная) σ -алгебра). Семейство всех подмножеств множества Ω :

$$\mathcal{A}_{\max} = 2^\Omega = \mathcal{P}(\Omega), \quad |\mathcal{A}_{\max}| = 2^{|\Omega|}.$$

Пример 2.4 (Построение σ -алгебры через разбиение на атомы). Пусть $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ — пространство исходов бросания игральной кости. Рассматриваются события:

$$A = \{1, 3, 5\}, \quad B = \{5\}.$$

Построим минимальную σ -алгебру $\sigma(A, B)$, содержащую эти события, разбив Ω на непересекающиеся атомы:

$$\begin{aligned} E_1 &= A \setminus B = \{1, 3\}, \\ E_2 &= A \cap B = \{5\}, \\ E_3 &= B \setminus A = \emptyset, \\ E_4 &= \overline{A \cup B} = \Omega \setminus (A \cup B) = \{2, 4, 6\}. \end{aligned}$$

Непустыми попарно дизъюнктными атомами являются $E_1 = \{1, 3\}$, $E_2 = \{5\}$, $E_4 = \{2, 4, 6\}$. Любое событие из $\sigma(A, B)$ является объединением некоторого набора этих атомов. Мощность σ -алгебры равна:

$$\begin{aligned} |\sigma(A, B)| &= 2^3 = 8, \\ \sigma(A, B) &= \{\emptyset, \Omega, A, B, \bar{A}, \bar{B}, \{1, 3\}, \{2, 4, 5, 6\}\}. \end{aligned}$$

2.4 Аксиомы вероятностной меры Колмогорова

В общей теории меры рассматривают:

- Конечную меру: $\mathbb{P}(\cdot) \in [0, 1]$.
- Неограниченную меру: $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty)$.

Определение 2.2 (Аксиомы Колмогорова). Функция $\mathbb{P}: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ называется **вероятностной мерой** (или **вероятностью**), если выполнены следующие аксиомы:

A1. $\forall A \in \mathcal{A} \implies \mathbb{P}(A) \in [0, 1]$ (в общем виде меры: $\forall A \in \mathcal{A} \implies \mu(A) \geq 0$).

A2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

А3. Счетная аддитивность: для любой последовательности попарно дизъюнктивных событий $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A}$:

$$(\forall i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset) \implies \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i). \quad (2.2)$$

Замечание 2.3 (Конечная аддитивность). Если положить $A_k = \emptyset$ при $k > n$, из аксиомы (2.2) следует конечная аддитивность:

$$(\forall i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset) \implies \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i). \quad (2.3)$$

Замечание 2.4 (Следствия и дополнительные аксиомы). В качестве аксиом можно было бы также потребовать $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ или $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$. Однако в этом нет необходимости, так как оба свойства строго следуют из аксиом 2 и 3:

$$A \cap \bar{A} = \emptyset \quad \wedge \quad A \cup \bar{A} = \Omega \implies 1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A}) \implies \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

Полагая $A = \Omega$, получаем $\mathbb{P}(\emptyset) = 1 - \mathbb{P}(\Omega) = 0$.

§ 3. Свойства вероятности

Предложение 3.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Для любых событий $A, B, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ справедливы утверждения:

1. $A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ (монотонность).
2. $A \subseteq B \implies \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$.
3. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
4. Для трех событий:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\ &\quad - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) \\ &\quad + \mathbb{P}(A \cap B \cap C). \end{aligned} \quad (3.1)$$

В общем виде (формула включений-исключений для n событий):

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots \\ &\quad + (-1)^{n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right). \end{aligned} \quad (3.2)$$

Доказательство. 1. Представим множество B как дизъюнктивное объединение:

$$A \cap (B \setminus A) = \emptyset \quad \wedge \quad A \cup (B \setminus A) = B.$$

По свойству аддитивности:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cup (B \setminus A)) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A).$$

Так как $\mathbb{P}(B \setminus A) \geq 0$, получаем $\mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(A)$.

2. Из равенства $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A)$ непосредственно следует:

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A).$$

3. Представим объединение в виде двух непересекающихся событий:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \quad \text{где } A \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

В силу аддитивности:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A).$$

Заметим, что $B \setminus A = B \setminus (A \cap B)$, причем $(A \cap B) \subseteq B$. По пункту 2:

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \implies \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

4. Формула (3.2) доказывается методом математической индукции по числу событий n с применением формулы для двух событий на шаге индукции.

□

§ 4. Условная вероятность

4.1 Определение

Пусть проводится случайный эксперимент, и известно, что некоторое событие $A \subseteq \Omega$ с $\mathbb{P}(A) > 0$ достоверно наступило. Это изменяет шансы наступления других событий $B \subseteq \Omega$.

Определение 4.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство, $A, B \in \mathcal{A}$ и $\mathbb{P}(A) > 0$. **Условной вероятностью события B при условии наступления события A** называется число:

$$\mathbb{P}(B \mid A) := \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}. \quad (4.1)$$

4.2 Свойства условной вероятности

Предложение 4.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство.

1. При $\mathbb{P}(A) > 0$ для любого события $B \in \mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}(B \mid A) \in [0, 1]. \quad (4.2)$$

2. При $\mathbb{P}(A) > 0$:

$$\mathbb{P}(\Omega \mid A) = 1, \quad \mathbb{P}(\emptyset \mid A) = 0. \quad (4.3)$$

3. При $\mathbb{P}(A) > 0$ для любого события $B \in \mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}(\overline{B} \mid A) = 1 - \mathbb{P}(B \mid A). \quad (4.4)$$

4. Пусть $A \subseteq B$ и $\mathbb{P}(C) > 0$. Тогда:

$$\mathbb{P}(A \mid C) \leq \mathbb{P}(B \mid C), \quad \mathbb{P}(B \setminus A \mid C) = \mathbb{P}(B \mid C) - \mathbb{P}(A \mid C). \quad (4.5)$$

5. Для любых событий $A, B \in \mathcal{A}$ при $\mathbb{P}(C) > 0$:

$$\mathbb{P}(A \cup B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C) + \mathbb{P}(B \mid C) - \mathbb{P}(A \cap B \mid C). \quad (4.6)$$

Доказательство. 1. Так как $(A \cap B) \subseteq A$, в силу монотонности безусловной вероятности:

$$0 \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(A).$$

Разделив обе части неравенства на положительное число $\mathbb{P}(A) > 0$:

$$0 \leq \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} \leq 1 \implies \mathbb{P}(B \mid A) \in [0, 1].$$

2. По определению:

$$\mathbb{P}(\Omega \mid A) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} = 1, \quad \mathbb{P}(\emptyset \mid A) = \frac{\mathbb{P}(\emptyset \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{0}{\mathbb{P}(A)} = 0.$$

3. Заметим, что $(\Omega \setminus B) \cap A = A \setminus (A \cap B)$, где $(A \cap B) \subseteq A$. По свойству вероятности разности:

$$\mathbb{P}(\overline{B} \cap A) = \mathbb{P}(A \setminus (A \cap B)) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Следовательно:

$$\mathbb{P}(\overline{B} \mid A) = \frac{\mathbb{P}(\overline{B} \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = 1 - \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = 1 - \mathbb{P}(B \mid A).$$

4. По определению условной вероятности:

$$\mathbb{P}(B \setminus A \mid C) = \frac{\mathbb{P}((B \setminus A) \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \frac{\mathbb{P}((B \cap C) \setminus (A \cap C))}{\mathbb{P}(C)}.$$

Так как $A \subseteq B \implies (A \cap C) \subseteq (B \cap C)$, по свойству вероятности разности:

$$\mathbb{P}((B \cap C) \setminus (A \cap C)) = \mathbb{P}(B \cap C) - \mathbb{P}(A \cap C).$$

Разделив почленно на $\mathbb{P}(C) > 0$:

$$\mathbb{P}(B \setminus A \mid C) = \frac{\mathbb{P}(B \cap C)}{\mathbb{P}(C)} - \frac{\mathbb{P}(A \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \mathbb{P}(B \mid C) - \mathbb{P}(A \mid C).$$

В силу неотрицательности $\mathbb{P}(B \setminus A \mid C) \geq 0$, отсюда следует неравенство $\mathbb{P}(A \mid C) \leq \mathbb{P}(B \mid C)$.

5. Используя дистрибутивность пересечения:

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

По формуле вероятности объединения двух событий:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}((A \cap C) \cup (B \cap C)) &= \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(B \cap C) - \mathbb{P}((A \cap C) \cap (B \cap C)) \\ &= \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(B \cap C) - \mathbb{P}((A \cap B) \cap C). \end{aligned}$$

Разделив обе части равенства на $\mathbb{P}(C) > 0$:

$$\mathbb{P}(A \cup B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C) + \mathbb{P}(B \mid C) - \mathbb{P}(A \cap B \mid C).$$

□